

中原龙浩航空公司

B747 德里航线总结

第一章 郑州--德里航线概况

一、航班简述

郑州——新德里 GI4381, GI4382 航班。郑州-德里空中距离 2516 海里，去程飞行时间约 5 小时 45 分钟，回程约 5 小时。飞越国家为：中国(CHINA)，缅甸（BURMA，MYANMAR），东印度（INDIA），孟加拉（BANGLADESH），西印度（INDIA）。

二、航线及机场概况

1、起始机场：郑州新郑机场 ZHCC

2、目的地机场：VIDP（英迪拉甘地国际机场），机场位于印度新德里以南 23 公里。目前暂时为三跑道运行机场，有一条新跑道 11L/29R 正在施工：运行跑道为：跑道 09/27，跑道 10/28，跑道 11R/29L。我们主用跑道为跑道 10/28 和跑道 11R/29L。机场标高 778ft。过渡高度：4000 英尺，4000 英尺以下使用修正海压，过渡高度层一最新接收到的 ATIS 为主或 ATC 指定（一般是 FL55。通常在 ATIS 中发布）。时区:UTC+5:30

- 印度地理极为多种多样，东部和东北边界是高峻的喜马拉雅山地，最高点是乔戈里峰（8611 米），印度河——恒河平原占据了印度北部，

中部和东部的大部分，而德干高原占据了印度南部的大部分，高原东西两侧有东高止山和西高止山。地势是南北高，中部低。印度的西部是塔尔沙漠。印度西南部与阿拉伯海接壤，东部和东南部与孟加拉湾接壤。

- 印度首都新德里，位于该国西北部，坐落在恒河支流朱木拿河（又译：亚穆纳河）西岸。这个国家的首都有时称“新德里”，有时也称“德里”，这是因为德里本是一个古都，后来在古都旁边扩建了一座新的城市，将这个新城区称为新德里，以区别于老德里。新德里和老德里中间隔着一座印度门（the Indian Gate），并以著名的拉姆利拉广场为界，广场以南为新德里，广场以北为老德里。

德里地处南亚，属热带季风气候。德里机场每年3月-9月份气温炎热，最高温度可达到47° C (116.6 ° F)，午后12时至午夜12点前气温较高，对飞机起降性能影响较大。每日航班最佳起降时间在半夜至凌晨7时前（当地时间）。夏季雷雨多，强度大，覆盖面大且持续时间较长。每年11月份——第二年1月份，可能出现较多大雾天气，通常在凌晨2点后出现，且经常持续到上午10时才能慢慢消散。

第二章 航路运行

一、运行政策

该航线上去程在 LINSO 前巡航高度通常为 9800 米 (32100feet)，LINSO 后 ATC 会指令调整高度 32000feet，回程计划巡航高度为 31000feet。所以通常需要进入 RVSM 运行区域。另外南亚区域和我国境内一样是 RVSM 区域，所以机组应当执行 RVSM 运行区域的相关程序。

二、机组资格

所有机组成员必须经过德里航线的培训，机组必须配备具备英语四级能力（含以上）的机组成员具体参考公司政策，所有机组成员符合 RVSM 运行规范要求。

三、航路通讯

航路频率：

缅甸： YANGON 仰光 126.75 (10066, 6556)，CPDLC 可用

印度： KOLKATA 加尔各答 125.775（东扇区）

孟加拉： DHAKA 达卡 125.7

印度： KOLKATA 加尔各答 133.75（西北扇区）

印度： DELHI 德里 120.9

DELHI 德里进近 126.35 / 124.2

德里机场：ATIS: 126.4

DELHI Delivery: 121.95/121.85

DELHI Ground: 121.9/121.75 /121.625/118.55

DELHI Tower: 118.1/118.75/125.85

四、陆空通话特点

- 1、 此航线飞越国家：缅甸，孟加拉国，印度。管制员陆空通话用语较随意，口音较重，航路点发音不是很清晰，需要认真听并仔细核实相关航路点，普遍语速较快。飞机在进入东印度和孟加拉国区域时要同时监听两个频率，机组一定要注意守听。印度的官方语言有很多种，其中也包括英语。印度管制员英语有很重的口音，语速很快，其中还夹杂着印度国内航司之间的印度语。机组应使用简单明了的语言表达意思，并且语速不要太快，不要受印度管制的影响，核实准确再开始实施动作。印度区域往往很繁忙，当遇到特殊情况（绕飞天气，备降等）时机组要早做准备，必要时提前和管制员沟通。

2、

(1) 昆明会指挥进行 ICAO 和中国飞行高度层转换的过渡飞行

(2) 在进入国境交接点 LINSO 前 5 分钟，要联系 YANGON ATC (126.75)，从实际航班经验上总结来看，在 LINSO 点通过 VFH126.75 联系不到仰光 ATC，

在距 LSO 大约 30 海里的时候才能联系上仰光 ATC (126.75)，但是在 LINSO 点可以与仰光建立 CPDLC (VYYF)，仰光一般会在 CPDLC 中回复我们雷达看到并且要求在 ANSOS 报，如果 CPDLC 已经建立，可以在这段联系不上仰光的阶段通过 CPDLC 建立联系，但在 VHF 可以联系上仰光后，还是要主用 VHF 来进行联系，因为在这几个国家里他们运用 CPDLC 很不规范，并且会有延迟，我们在途经的这几个区域都尝试过建立 CPDLC，只有在仰光这一段区域里会回复我们信息，DHAKA 和 KOLKATA 区域就算建立了，他们也不会回复我们信息，这一点机组要注意。

(3) 进入缅甸，仰光区域后，在 ANSOS 的时候，向西飞行的飞机要联系 KOLKATA ATC (125.775 东部扇区) 和 DHAKA ATC (125.7)，由于他们现在设备的性能提高，在 ANSOS 完全可以联系到 KOLKATA 和达卡，并且声音很清晰。

(4) **注意**: 我们飞经的孟加拉区域是从 AAT 开始直到 TEBID 结束，所有航班在进入或者过渡到达卡区域前 10 分钟，必须和 DHAKA ATC (125.7) 建立联系，v 达卡一般会要求我们 AAT 报。注：(西向飞行 AAT 点进入达卡，东向飞行 TEBID 点进入达卡)。

(5) 在达卡区域飞行时，机组要保持对加尔各答的守听，如果需要绕飞或者改变高度等，必须经过达卡和加尔各答两个管制区都同意后方可执行。

(6) 停机位一般会是货机坪里的 260 机位，具体机位有可能在德里区域 ATC 告诉我们进场方式的时候告知我们，如果没有，机组可以提前在地面

滑行期间跟地面证实，做好滑行预案。

- (7) 德里地面机务会向机组询问 BLOCK IN 和落地时间。
- (8) 德里放行频率 125.85 或 121.95, 机组申请时需要报告停机位，机上人数 (POB), 申请的巡航高度，以及 SECURITY CHECK OK 的情况。申请推出开车时，地面会指令我们机头朝向，并且推到指定开车点 (CA1, CA2, CA3, CA4), 要记住清楚的告诉机务。
- (9) 空中可使用 VOLMET (6676, 2965, 11387)、ATIS、ARCARS、卫星电话或向 ATC、其他飞机询问相关机场的天气变化做定时了解。

第三章 机场运行特点

一、目的地机场：VIDP（英迪拉甘地国际机场）

1 德里机场目前暂时为三跑道运行。机场有一条新跑道 11L/29R 正在施工：跑道 09/27，宽度 45m，跑道 10/28 (3813 米)，宽度 45m。跑道 11R/29L，（跑道有内移可用着陆距离为 2900 米）。宽度 60m。由于 747 机型限制，主用落地跑道为跑道 10/28 和跑道 11R/29L。机场标高（778ft）。过渡高度：4000 英尺，4000 英尺以下使用修正海压，过渡高度层一般在 ATIS 里抄收或由 ATC 指定（通常是 FL55）。

注意：跑道特点：

三条跑道都有较大的坡度，东头高，西头低。跑道 10/28 西头高度（721feet），东头高度为（778feet）和 跑道 11R/29L 东头高度为（777feet）西头高度为（721feet）。在机场图里有明确的标出。

2 机场有地面雷达，在地面滑行时请将应答机发到 XPONDER 模式。

3 进近类型：RWY10，RWY28，RWY29，RWY11 有 ILS 进近

其中主要使用的跑道为 10/28 和 11R/29L，其中一条跑道用于着陆，另一跑道用于起飞，也有可能 MIX mode。

注意：（1）建议机组在收到进场条件后尽量申请跑道 10/28，基于着陆距

离和刹车性能的考虑。因为现在德里进入炎热季节，使用跑道 11R/29L 落地跑道长度裕度很小，容易导致落地后滑行期间出现刹车温度高的风险。如果由于机场运行原因必须使用跑道 11R/29L 落地，建议机组尽量在跑道末端脱离，防止刹车温度过高。

(2) 主要使用的跑道为 10/28 和 11R/29L，其中一条跑道用于起飞，另一跑道用于落地。

(3) 三条跑道都有较大的坡度, 东头高, 西头低。

(4) 跑道道面有积水时，刹车效应往往比预期的和预报的要差很多。

德里机场灯光设备：

10 和 11R 号跑道：

HIRL (High Intensity Runway Light) 高强度跑道灯

CL (Center Light) 中线灯

HIALS (High Intensity Approach Lighting System)

高强度进近灯光系统

PAPI (Precision Approach Path Indicator)

精密进近下滑道显示器

28 和 29L 号跑道：

HIRL (High Intensity Runway Light) 高强度跑道灯

CL (Center Light) 中线灯

HIALS-II (High Intensity Approach Lighting System)

高强度进近灯光系统

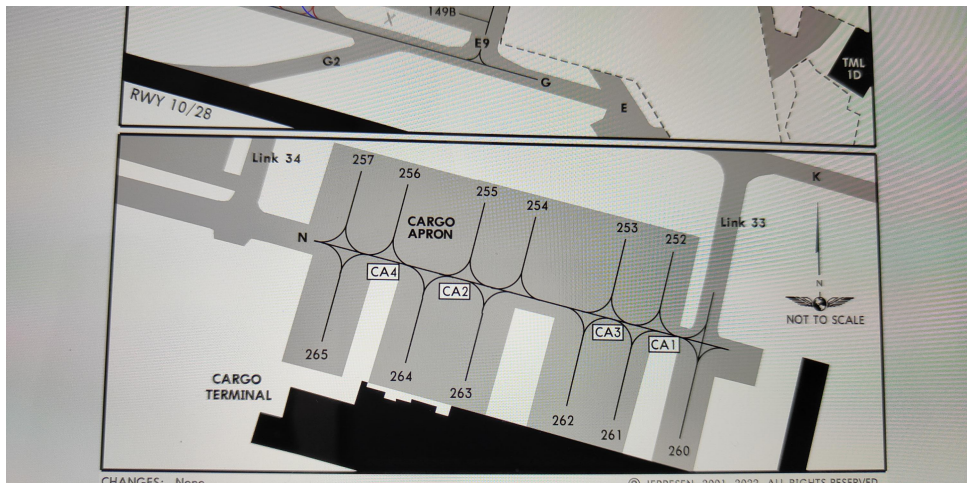
TDZ (Touchdown Zone) 接地区

PAPI (Precision Approach Path Indicator)

精密进近下滑道显示器

2、机场运行

(1) 一般使用货机坪，停机位一般为 260, 注意飞机进位时滑行速度不要过快以及左右翼尖的裕度。



(2) 停机坪加油：1. 德里加油期间，加油面板的操作由机长或者机长指定的随机机务人员完成（B747 加油有自动停止功能，所以在操作面板上输入总油量时一定要确认好输入的总油量正确，机组之间要交叉检查，同时要提醒机务确认无误。

2. 站在油车的升降平台上，在操纵上升时一定注意不要碰到头，导致受伤。

(3) 推出开车程序：（注：机场天气不好时，也要报告机组的资质）。

推出开车要求提前 5 分钟申请，推出时有机头朝向的要求，并且要推到机坪滑行道指定位后才可以开车，一般要求推到 CA1, CA2, CA3, CA4 这几个点才可以开车，机组要告诉机务机头朝向和具体位置。飞机推出开车要求详情请查阅机场细则（10-1P11）

(3) 滑行程序：机场有地面雷达，在地面滑行时应将应答机调至 XPONDER 模式，在滑行期间，滑行道两侧多处地方进行施工，一定要注意观察，以免刮蹭。

(4) 机场地形特征：距离跑道 27/28/29 五边有较高的树木和障碍物。进近时应严格按照程序保持 2600 英尺飞行。在机场的东北侧有一个通用小型机场（Safadarjung Airport），低空可能会有小型飞机和滑翔机的活动。注：具体位置请查阅机场平面图和进近图。

第四章 进离场

一、机场飞行程序

2、英迪拉甘地国际机场(VIDP)

速度限制： 请参考机场细则中(10-1P7)关于速度限制的说明。机组在不能遵守这些速度限制时，应报告 ATC.

进场：

1. 该机场进场程序是按航路走向划分为东、南、北和西南四个方向进场. 其中北向包含西和西北进场; 东向则包含东南方向进场。

向西落地： 使用（JAL 5B ARRIVAL, RWY28）

使用（JAL 5C ARRIVAL, RWY29）

向东落地： 使用（JAL 5Q ARRIVAL, RWY10）

使用（JAL 5R ARRIVAL, RWY11R）

向西离场： 使用（ALI 5B DEPARTURE, RWY28）

向东离场： 使用（ALI 5E DEPARTURE, RWY10）

2. 通讯失效程序

进离场的通讯失效程序请查阅进场（10-1P9）和离场（10-1P17）

3. 过渡高度：

4000 英尺，4000 英尺以下使用修正海压，过渡高度层由 ATIS 发布或由 ATC 指定。

4. 申请放行： 机组申请推出开车需要报告停机位，机上人数，申请的巡航高度，要报告 SECURITY CHECK OK。

举例放行指令：

“CLEAR TO ZHENGZHOU, VIA G452 AS FLIGHT PLAN ROUTE, ALI 5B DEPARTURE, FL60 SQUAWK 0507”。

开车前最好研究好航图，做好离港的准备，抄收离场许可时才不至于仓促。

注意：

1. 离场时要注意高度表的调置,该机场的过渡高度为 4000 英尺,起始高度一般为 FL60 或者听 ATC 指挥。
2. 起飞后立即联系 DELHI 塔台转换离场频率,报告飞机通过的高度。

第五章 备降

一、航路备降场

沿出境航路附近的机场依次是:ZPPP(昆明), VYMD(曼德勒), VGEG(吉大港), VGZR(达卡), VECC(加尔各答)。这些机场的硬件和维护条件等保障能力都有限。需要备降时,如果条件允许,尽量考虑有南航代办的机场。在这些机场中,昆明和达卡机场,南航均有正常的航班。

1、孟加拉, 达卡 (BANGLADESH, DHAKA) 四字代码: VGHS

机场标高: 27Ft, 跑道长度: 3200 米/10499ft 宽度: 45m

Rwy14:TORA/LDA 3200 米, ASDA 3475 米, TODA 3625 米

Rwy32:TORA/LDA 3200 米, ASDA 3350 米, TODA 3500 米

跑道方向: 32/14 (324° /144°)

单头盲降: 14 号跑道有 ILS(109.5/144°), 32 号跑道是 VOR 进近(112.7)

Dhaka control:125.7(H24) Dhaka ATIS:127.4

Dhaka radio: 2947, 3491, 6556, 10066(H24)

Dhaka Radar:126.7 Dhaka APP:121.3

Dhaka TWR :118.3 Dhaka GND:121.8

2、印度,加尔各答 (INDIA, KOLKATA) 四字代码: VECC

机场标高: 17ft, 双跑道 (01R/19L, 01L/19R)

跑道长度: 01R/19L: 3633 米/11900ft 宽度: 45m

Rwy01R:TORA/ASDA/TODA/LDA 3627 米

Rwy19L:TORA/ASDA/TODA 3627 米, LDA 3200 米

跑道方向: 01/19 (007° /187°)

只有东跑道有盲降: 01R/19L, 西跑道以 VOR 进近为主

ILS: 01R:109.9/007° 19L:110.3/187°

Kolkata control:125.9(东扇) 120.1, 126.1(西北扇)

Kolkata Radio:3491, 6556, 10066, 2947

Kolkata ATIS:126.4 Kolkata GND:121.9

Kolkata TWR:118.1 Kolkata APP:127.9

Kolkata Radar:127.3, 125.9(东扇) 126.1(西扇)

3、缅甸,曼德勒 (MYANMAR, MANDALAY) 四字代码: VYMD

机场标高: 300ft, 跑道长度: 4267 米 /13999FT 宽度: 61m

跑道方向: 17/35, 17 号跑道盲降: 110.5, VOR/DME116.3

Mandalay APP:119.2 Mandalay TWR:118.6

Mandalay GND:121.85

4、孟加拉，吉大港（BANGLADESH, CHITTAGONG） 四字代码：VGEG

机场标高：14ft， 跑道长度：2940 米/10000ft 宽度 45m

Rwy05/23:TORA/TODA/LDA 2940 米，ASDA 3000 米

跑道方向：05/23, 23 号跑道盲降：119.5，VOR/DME113.4

Chittagong ATIS:127.6 Chittagong GND:121.8

Chittagong APP/TWR:118.4/118.7

二、目的地备降场

1. 印度，孟买机场（INDIA, MUMBAI）四字代码：VABB

机场标高：40 英尺，

RWY09/27: TORA/ASDA/TODA/LDA 3448 米 宽度：60m

导航设备：Rwy09: ILS:109.5 VOR/DME:116.6

Rwy27: ILS:110.3

ATIS:126.4

TWR:118.1

2. 印度，斋浦尔（INDIA, jaipur） 四字代码：VIJP

机场标高：1268 英尺，跑道长度：11178 英尺/3407 米 宽度-45 米

RWY09: TORA/ASDA/TODA/LDA 3407 米

RWY27: TORA/ASDA/TODA/LDA 3407 米

导航设备: Rwy27: ILS:109.9 VOR/DME:112.9

APP:123.5 TWR:119.75 124.3

3. 印度，艾哈迈德巴德（INDIA, AHMEDABAD） 四字代码：VAAH

机场标高：189 英尺，跑道长度：11499 英尺/3505 米 宽度：45m

RWY05: TORA/ASDA/TODA/LDA 3505 米

RWY23: TORA/TODA/LDA 3505 米, ASDA 3565 米

导航设备: Rwy23: ILS:110.3 VOR/DME:113.1

Ahmedabad control:123.75 ATIS:126.8

APP:119.6/118.1 TWR:118.1 RADAR:132.5/119.8

3. 印度，阿姆利则（INDIA, AMRITSAR） 四字代码：VIAR

机场标高：756 英尺，跑道长度：12001 英尺/3658 米 宽度：45

RWY16: TORA/ASDA/TODA/LDA 3658 米

RWY23: TORA/TODA/ASDA 3658 米, LDA 3444 米

第六章 飞行前准备以及过海关边防的具体流程和其他 注意事项

一. 查班及到达郑州时间

大家要关注飞行秘书里的排班计划，一旦计划出来，和调度确认后，机组需要在航班起飞前一天到达郑州市空港区万怡酒店，可直接到前台办理入住，如前台没有相关名单信息，可拨打调度电话进行协调。调度席电话：18569926261（调度微信同号）。同时领取餐票，每人每天两张，每张 70RMB。在酒店一楼餐厅用餐，剩余金额可换购东西，餐票只限当天领取，过期不能再领。在入住酒店之后机组尽快完成飞行秘书上网上准备。

二. 报到时间

正常航班起飞时间为凌晨 04: 40，提前两个半小时报道，凌晨 02: 10 报道，大家可以两点在酒店大堂集合，确定所有人统一着装，一起到龙浩办公大楼九楼进行报道，吹酒测。**注意：**（没有录入过报道信息的同志要提前找航医或者会操纵机器的同志拿着身份证去录入信息。否则机器无法识别，耽误准备时间）。

三. 飞行前护照及资料的领取

签到完成后，到公司九楼 AOC 大厅找相关工作人员领取护照和相关飞行资料。

注意：拿到护照并且要签字证明已领取，每一本护照都要进行严格检查确认是本人并且没有损坏的因公护照。

飞行资料包括：纸质放行，飞行计划，航行通告，气象资料。

四：飞行前准备

确认护照并拿到资料后，机组移步到 AOC 斜对面准备室进行机组飞行前协作准备工作。

1. 首先在准备室要把当班机组的名单签字确认，自测血压确保身体状况适航，并签字记录。
2. 机长按照飞行秘书上的航前准备检查单逐一认真的进行航前协作。
3. 协作完成后，机组可在小程序里搜索 《海关指尖服务》小程序，填写个人和出境信息，并生成二维码截图保存，以便一会过海关使用。

注意：

- 1.所有机组的纸质执照，签注日期的确认，云执照的检查，体检合格证日期，因公护照一定要认真确认，以免在外站局方检查。
- 2.一定要认真阅读航行通告，确保对航班无影响。
- 3.确认气象资料，航路天气，颠簸，德里的预计天气，做好预案。
- 4.准备时间大概在 30 分钟左右机组开始进场。给过海关和边防留出足够的时间。
- 5 防止流行疾病机组每人都准备口罩，做好自我防护。

四. 过安检，海关，边防

1. 机组上车后到安检口大概 15 分钟进行安检，里面会有场内机组车接。
2. 过完安检后，机组乘场内机组车去过海关，过海关主要三件事：
 1. 过行李。
 2. 扫《海关指尖服务》生成的二维码备案。
 3. 测体温。
3. 过完海关后继续乘车前往边防

过边防时机组无需下车，有司机及机场代办去办理，边防人员有可能上车进行人员信息的核对。

注意：过边防时可能正好边防人员轮岗换班，有可能会耽误很长时间等待边防办手续，近期边防对 2017 年和 2018 年有港澳旅居史的人员检查非常详细，很有可能要出示身份证进行再次比对查验，大家要做好上飞机准备的人员分工和预案。

4.上飞机准备

过完边防后，大家继续乘车前往停机位，因为货机坪很远，整个行程大概要十五分钟才能到停机位。到达后机组按协作是分工，分组进行绕机检查和上机飞行准备。

注意：1.上飞机的准备按 sop 有条不紊的准备，着重强调 CDU 输入中航路点的航迹距离的校对和巡航高度层风向/风速/温度的输入，需要两个人同时校对每一个航路点和总距离。

五、飞行注意事项

1、飞行前机组要加强飞行前准备及协同，对飞行方法、飞行程序单发程序必须做到心中有数。认真学习航行通告，及时掌握航路、备降场和目的地机场的情况。巡航时收听航路备降场的ATIS，预习备降航路，做好特殊情况的处置预案和备降计划。按照正常飞行程序实施。操纵、监控飞行状态，正常与ATC通讯联络。注意监控飞机状态，可能出现突然的颠簸，需要格外注意。 按要求记录飞

行各航路点数据，核实领航数据，明确飞机与附近机场位置关系，一旦出现紧急情况，按照预先准备阶段的各种预案实施。航班运行时要和AOC部门做充分的沟通。

2、德里航线去程飞行时间长，备降机场较远，因此，飞行前机组需认真了解业载，航路天气，落地机场天气以及备降场天气，及时与签派协调，德里机场白天进港航班较多，进场时ATC指令注意守听，夏季飞行：在达卡区域常常会有大面积的雷雨天气，这些从南侧孟加拉湾快速移动过来的天气系统，直径可能会达到上百海里，且高度很高，由于在加尔各答和达卡区域通讯繁琐，建议机组在可能的情况下早做决断，注意观察天气和气象雷达的使用。另外，申请绕飞需得到加尔各答和达卡两个管制区的同意。夏季德里天气系统较大，雷雨持续时间较长，地面温度高（最高可达47度），机组要综合考虑道面污染情况，刹车效应，起飞着陆距离，刹车冷却，高温大重量落地等诸多因素。

4、机组在决定备降时，可用卫星电话联系 AOC 协调保障工作。

5、**郑州起飞前我们会收到飞跃许可码 ADC, 德里起飞前代办也会提供飞越许可 ADC, FIC 两个编码，在达卡区域和仰光区域都有可能被询问证实。**

6、**回到公司后第一时间把护照交给AOC，护照回收需要签字，再三申明不要私自拿护照，这个护照丢了会很难再办理。**

7、飞行中的各项资料汇总装到黄色文件袋里，然后封装交给公司AOC，到这里本次航班就结束了，大家好好休息，养足精神！

附件为《海关指尖服务》小程序内容截图

22:27

4G



健康申报



出/入境信息：

* 是否往来香港或澳门人员？



是



否

* 出/入境类型



出境



入境

离开中国内地或中国大陆

个人信息：



* 姓名

请输入完整姓名

* 性别

请选择



* 出生日期

请选择

* 国籍（地区）

请选择



* 职业

请选择



* 证件类型

请选择



* 证件号码

请输入

其它信息：

* 是否乘商用交通工具（凡乘坐国际及港澳台航班、列车、客车、轮渡、邮轮出入境的人员均应

22:28

4G



健康申报



* 证件类型 请选择 >

* 证件号码 请输入

其它信息：

* 是否乘商用交通工具（凡乘坐国际及港澳台航班、列车、客车、轮渡、邮轮出入境的人员均应选是）



是



否

* 航班/船班/车次 GI4831

* 座位号 1

* 手机号或固话 ☐ 境内 ☐ 境外

* 手机号或固话 请输入

* 其它境内有效联系人

* 联系人姓名 请输入

* 手机号或固话 请输入

* 境内居住地

* 地区选择 请选择 >